

Guia de Estudos CFP®

Módulo 1 — Planejamento Financeiro (Parte 12)

4 questões comentadas

Dólar Forward • MIRR • Estatística

Parábolas & Insights

Preparado para Bruno • Revisão "do zero" com didática visual • 18/06/2026

Questão 1 — Intervalo de Confiança de 68%

Estatística • 1 desvio-padrão

Qual o intervalo de oscilação de uma ação com valor atual de **R\$ 10,00** e desvio-padrão de **R\$ 1,00**, com índice de confiança de **68%**?

R\$ 9,00 e R\$ 11,00 ✓

R\$ 8,00 e R\$ 12,00

R\$ 5,00 e R\$ 15,00

R\$ 7,00 e R\$ 13,00

RESPOSTA CORRETA

R\$ 9,00 e R\$ 11,00 (média $\pm$ 1 desvio-padrão)

A tabela-chave dos desvios-padrão

Na distribuição normal, cada nível de confiança corresponde a um número de desvios-padrão (σ). O de **68% é o mais fácil: $\pm 1\sigma$** .

$\pm 1,00 \sigma$	$\rightarrow$	68%	$\leftarrow$ este caso
$\pm 1,64 \sigma$	$\rightarrow$	90%	
$\pm 1,96 \sigma$	$\rightarrow$	95%	
$\pm 2,58 \sigma$	$\rightarrow$	99%	

68% $\rightarrow \pm 1$ desvio-padrão

Limite inferior = $10,00 - (1 \times 1,00) = \text{R\$ } 9,00$

Limite superior = $10,00 + (1 \times 1,00) = \text{R\$ } 11,00$

R\$ 8,00 a R\$ 12,00 — seria $\pm 2\sigma$ ($\sim 95\%$), não 68%.

R\$ 7,00 a R\$ 13,00 — $\pm 3\sigma$ ($\sim 99,7\%$).

R\$ 5,00 a R\$ 15,00 — $\pm 5\sigma$, sem sentido aqui.

R\$ 9,00 a R\$ 11,00 ✓ — exatamente $\pm 1\sigma = 68\%$.

Parábola da Mira Centrada: O preço médio (R\$ 10) é o centro do alvo; o desvio (R\$ 1) é o "raio de um anel". O anel mais apertado, de 1 raio, já captura 68% dos tiros (R\$ 9 a R\$ 11). Anéis mais largos (2σ , 3σ) capturam mais, mas o 68% é sempre o "primeiro anel" de 1 desvio.

Insight: 68% = $\pm 1\sigma$ (decoreba direta). É o "irmão fácil" do 95% ($\pm 1,96\sigma$). Aqui, como $\sigma = \text{R\$ } 1$, o intervalo de 68% é simplesmente média ± 1 .

Questão 2 — Dólar Forward (Paridade de Juros)

Câmbio • taxa a termo cambial

Contrato de Dólar Forward: Dólar Spot = R\$ 4,8858/US\$; prazo de 150 dias corridos (105 dias úteis); Taxa Selic = 4,00% a.a.; Cupom cambial = 6,50% a.a. O valor do Dólar Forward será de aproximadamente:

R\$ 4,84 ✓

R\$ 4,97

R\$ 4,95

R\$ 4,85

RESPOSTA CORRETA

≈ R\$ 4,84

A lógica: paridade coberta de juros (a "taxa a termo do câmbio")

O câmbio forward segue a **mesma ideia de não-arbitragem** da taxa a termo: aplicar em reais (Selic) tem que render igual a converter para dólar, render o **cupom cambial** (juro do dólar no Brasil) e voltar pelo forward.

$$\text{Forward} = \text{Spot} \times (1 + \text{juro R\$}) / (1 + \text{juro US\$})$$

Cada juro tem sua base:

- Selic → EXPONENCIAL em dias úteis: $(1,04)^{(105/252)}$
- Cupom cambial → LINEAR em dias corridos: $(1 + 0,065 \times 150/360)$

$$\text{Fator R\$} = (1,04)^{(105/252)} = 1,016476$$

$$\text{Fator US\$} = 1 + 0,065 \times (150/360) = 1,027083$$

$$\begin{aligned}\text{Forward} &= 4,8858 \times 1,016476 / 1,027083 \\ &= 4,8858 \times 0,98967 \\ &\approx \text{R\$ } 4,84 \quad \checkmark\end{aligned}$$

Como o juro do dólar (cupom 6,5%) ficou **acima** do juro do real (Selic 4%), o dólar negocia com **deságio** no forward → forward (4,84) **menor** que o spot (4,8858). Faz sentido pela paridade.

R\$ 4,95 / R\$ 4,97 — vêm de **inverter** a razão (multiplicar pelo cupom e dividir pela Selic), o que daria forward acima do spot.

R\$ 4,85 — erro de base de tempo (misturar dias corridos/úteis ou 252/360).

R\$ 4,84 ✓ — paridade correta, cada juro na sua base.

Parábola dos Dois Cofres: Você tem 1 real e dois caminhos até daqui a 150 dias: deixar no "cofre do real" (rende Selic) ou trocar por dólar, deixar no "cofre do dólar" (rende cupom cambial) e voltar pelo forward. Para ninguém ganhar de graça (arbitragem), o forward tem que igualar os dois cofres. Se o cofre do dólar rende mais, o dólar tem que "valer menos lá na frente" — por isso o forward (4,84) fica abaixo do spot.

Insight: Câmbio forward = $\text{Spot} \times (1 + \text{juro doméstico}) / (1 + \text{juro estrangeiro})$. No Brasil: Selic (exponencial, $\text{du}/252$) no numerador; cupom cambial (linear, $\text{dc}/360$) no denominador. Juro do dólar > Selic → forward < spot.

Questão 3 — MIRR / TIR Modificada

Análise de projetos • reinvestimento

Projeto TopSolar: investimento inicial de R\$ 25.000. Fluxos: Ano 1 = R\$ 10.000; Ano 2 = R\$ 12.000; Ano 3 = R\$ 14.000; Ano 4 = R\$ 16.000. Os fluxos positivos são reinvestidos a uma taxa de **9% a.a.** (custo de oportunidade). Qual a **TIR Modificada (MIRR)**?

22,52% a.a.

20,09% a.a.

25,17% a.a.

23,66% a.a. ✓

RESPOSTA CORRETA

23,66% a.a.

O que a MIRR corrige na TIR

A **TIR comum** assume (irrealisticamente) que os fluxos são reinvestidos à **própria TIR**. A **MIRR** corrige isso: reinveste os fluxos a uma taxa **realista** (aqui, 9%), levando todos para o final, e compara com o investimento inicial.

Passo 1 – Levar os fluxos positivos ao ANO 4 (reinveste a 9%):

Ano 1: $10.000 \times (1,09)^3 = 12.950,29$

Ano 2: $12.000 \times (1,09)^2 = 14.257,20$

Ano 3: $14.000 \times (1,09)^1 = 15.260,00$

Ano 4: $16.000 \times (1,09)^0 = 16.000,00$

Valor Futuro total (FV) = R\$ 58.467,49

Passo 2 – Comparar com o investimento (PV = 25.000):

$$\begin{aligned} \text{MIRR} &= (\text{FV} / \text{PV})^{(1/n)} - 1 \\ &= (58.467,49 / 25.000)^{(1/4)} - 1 \\ &= (2,33870)^{0,25} - 1 \\ &= 1,23664 - 1 = 23,66\% \quad \checkmark \end{aligned}$$

22,52% / 25,17% / 20,09% — saem de usar a taxa de reinvestimento errada, esquecer de capitalizar algum fluxo, ou calcular a TIR comum em vez da modificada.

23,66% ✓ — FV dos fluxos a 9% dividido pelo investimento, na raiz de n.

HP 12C (atalho):

58467,49	ENTER	25000	÷	→	2,33870
4	1/x	y^x		→	1,23664
1	-			→	0,2366 (23,66%)

Parábola da Bola de Neve Realista: A TIR comum supõe que cada parcela recebida volta a render à mesma taxa altíssima do projeto — uma fantasia. A MIRR é o "pé no chão": cada fluxo é jogado na ladeira a uma taxa **realista** (9%), rola até o fim e vira uma bola só (R\$ 58.467). Aí comparamos com o que foi investido (R\$ 25.000) para achar a rentabilidade "de verdade" (23,66%).

Insight: $MIRR = (FV \text{ dos fluxos reinvestidos à taxa realista} \div \text{Investimento})^{(1/n)} - 1$. Ela é mais conservadora/realista que a TIR comum (que reinveste à própria TIR). Sempre capitalize cada fluxo até o último ano.

Questão 4 — Patrimônio Líquido da Família

Ativos – Passivos

Com base nos dados da família (mesma da questão do índice de poupança), qual é o **patrimônio líquido**?

RESPOSTA CORRETA

R\$ 2.015.000

Patrimônio líquido = a "foto" (Ativos – Passivos)

ATIVOS (o que a família TEM):

PGBL	110.000
Veículos	120.000
Imóvel	2.000.000
Imóvel alugado	400.000
Fundo DI	150.000

Total de ativos 2.780.000

PASSIVOS (o que a família DEVE):

Financ. imobiliário ...	700.000
Financ. veículos	35.000
Fatura do cartão	30.000

Total de passivos 765.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO = 2.780.000 – 765.000 = R\$ 2.015.000 ✓

Insight: Aqui usa-se a "foto" (patrimônio): tudo que se TEM menos tudo que se DEVE — inclusive a fatura do cartão, que agora ENTRA (como passivo). Diferente do índice de poupança, que usava só o fluxo (renda – gastos) e ignorava o cartão. Mesma família, lentes diferentes!

Resumo Relâmpago — Cola Mental

#	Tema	Chave de ouro
1	Intervalo de confiança	$68\% = \pm 1\sigma$. $10 \pm 1 = \mathbf{R\$ 9 \text{ a } R\$ 11}$. (95%=1,96 σ ; 99%=2,58 σ .)
2	Dólar Forward	$F = \text{Spot} \times (1 + \text{Selic})^{(du/252)} \div (1 + \text{cupom} \times dc/360) = \mathbf{R\$ 4,84}$. Juro US\$ > Selic → forward < spot.
3	MIRR	

		$(FV \text{ reinvestido a } 9\% \div \text{Investimento})^{(1/n)} - 1 = (58.467/25.000)^{1/4} - 1 = \mathbf{23,66\%}.$
4	Patrimônio líquido	Ativos – Passivos = 2.780.000 – 765.000 = R\$ 2.015.000 . Cartão ENTRA (passivo).

Conexão de ouro: a Questão 2 (Dólar Forward) é a **mesma paridade de juros** da taxa a termo: dois caminhos têm que render igual, então divide-se um fator pelo outro. Seja em juros (taxa a termo) ou em câmbio (forward), a lógica de não-arbitragem é idêntica.

Bons estudos, Bruno! Chega afiado na prova.